

Dynamisk effektivitet

Ressursvalg over tid og bærekraftig utvikling
Kapittel 5 + 6

20

utvinnbare
enheter

Fornybare og uttømmingsbare ressurser

Ressursen fornyes

Tilgangen kan være den samme neste periode når ressursen fylles opp før vi bruker den igjen.

Eksempel: solenergi, oksygen, trær og naturens renseevne.

Fast lager

Bruk i dag reduserer det som finnes i neste periode.

Eksempel: metall eller olje osv.

Fisk, skog og grunnvann kan også være dynamiske. Ressursbegrepene kommer igjen i kapittel 6.

Natur resurs

Ressurs 1

Fisk

Vi fisker i dag, men det kommer flere fisker i morgen

Ressurs 2

Olje

Olje pumpet opp i dag kan ikke pumpes opp i morgen.

Hvilken ressurs påvirker dagens konsum morgendagens muligheter?

Seks trøfler til helga

Du kjøper seks sjokoladetrøfler. Butikken er stengt søndag.

Lørdag

Den sjette trøffelen gir mindre ekstra nytte enn den første.

Søndag

Én ekstra trøffel lørdag betyr én mindre trøffel søndag.

Dagens konsum har en framtidig alternativkostnad.

Hovedspørsmålet

Når bør en knapp ressurs brukes nå, og når bør den spares til framtiden?

1

Hvilken fordeling maksimerer nåverdien av netto nytte?

2

Hvilken fordeling er bærekraftig og rettferdig mellom generasjoner?

Fra kapittel 3

- Betalingsvillighet gir marginal nytte.
- Marginal nytte minus marginalkostnad gir marginal netto nytte.
- Framtidige beløp omregnes til nåverdi.
- Effektivitet maksimerer samlet nettonytte.

Nytt i dag: Bruk i én periode endrer mulighetene i en annen periode.

Læringsmål

- ✓ Forklare forskjellen mellom statisk og dynamisk effektivitet.
- ✓ Beregne en effektiv fordeling i en toperiodemodell.
- ✓ Tolke marginal brukerkostnad og virkningen av renten.
- ✓ Skille mellom effektivitet og tre bærekraftskriterier.



Del I: Effektivitet over tid

Hvordan fordeler vi et gitt lager når bruk i dag reduserer mulighetene i morgen?

Statisk og dynamisk effektivitet

Statisk problem	Dynamisk problem
Én periode	Sammenkoblede perioder
Dagens bruk endrer ikke framtidig tilgang	Dagens bruk endrer framtidige muligheter
Maksimerer netto nytte nå	Maksimer nåverdien av netto nytte
For eksempel: fordeling dagens vannstrøm	For eksempel: fordeling et metallager over tid

Metallforekomsten i toperiodemodellen

De 20 enhetene skal fordeles mellom to perioder:

$$q_1 + q_2 = 20$$

Etterspørsel og marginal utvinningskostnad:

$$P_t = 8 - 0,4q_t \quad | \quad MC = 2$$

Foreløpig: ingen nye funn, gjenvinning eller substitutter.

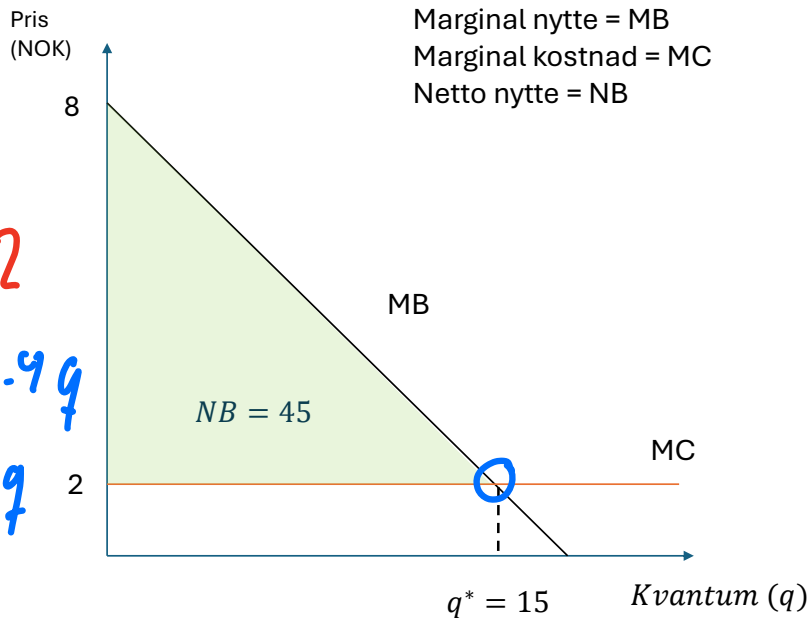
Effektivitet i én periode

Etterspørsel og marginal utvinningskostnad:

$$P_t = 8 - 0.4 \cdot q_t$$
$$MC = 2$$

$$MB = MC$$
$$P^* = 2 \quad NB = 45$$
$$Q^* = 15$$

$$MB = MC$$
$$8 - 0.4q = 2$$
$$8 - 2 = 0.4q$$
$$6 = 0.4q$$
$$q = 15$$



Marginal netto nytte

$$MNB_t(q_t) = P_t(q_t) - MC = 6 - 0,4q_t$$

Hvis lageret var ≥ 30

Begge perioder kunne fått 15 enheter.

Men lageret er 20

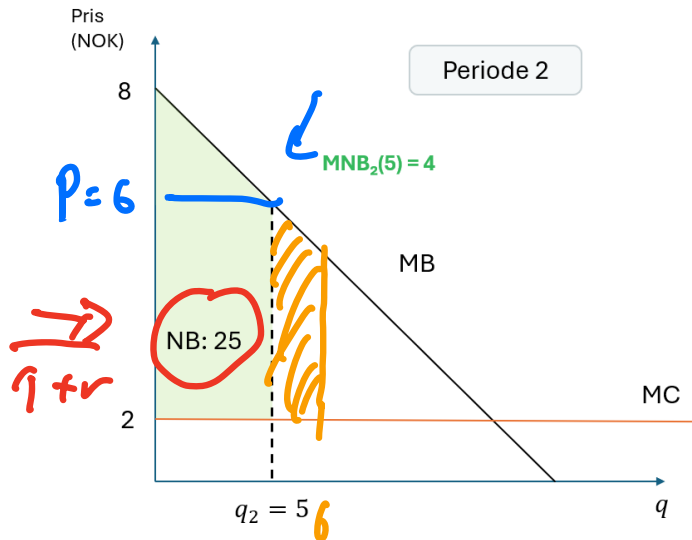
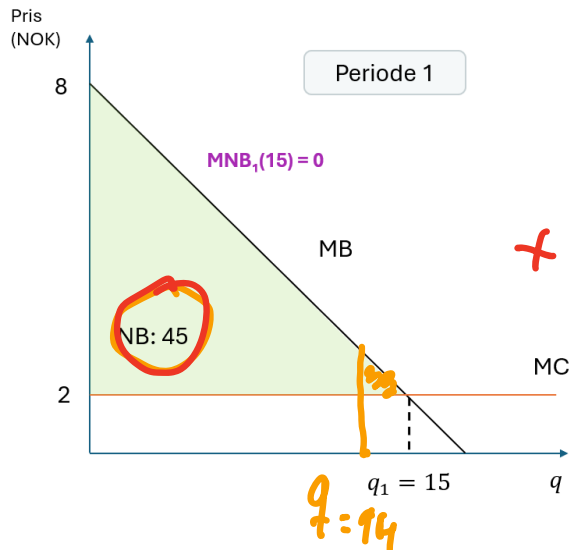
Ressursbindingen blir bindende.

Hvorfor 15 i dag og 5 senere ikke er effektivt

$$q_1 + q_2 = 20$$

$$P_t = 8 - 0.4 \cdot q_t \mid MC = 2$$

$$P = 8 - 0.4 \cdot 5 = 6$$



En liten overføring til periode 2 øker samlet nettonytte.

Effektivitetsbetingelsen

$$PVNB = NB_1(q_1) + \frac{NB_2(q_2)}{(1+r)}$$

I en indre løsning må:

$$MNB_1(q_1^*) = \frac{MNB_2(q_2^*)}{(1+r)}$$

Den siste ressursenheten skal gi samme nåverdi av marginal netto nytte i begge perioder.

Samfunnsplanleggerens problem

Marginal netto nytte i hver periode

$$MNB(q) = MB - MC = 6 - 0,4q$$

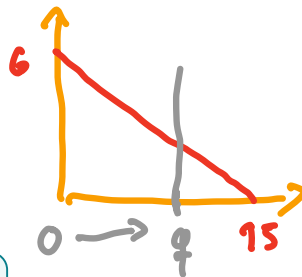
$$MNB = MB - MC = 8 - 0,4q - 2 = 6 - 0,4q$$

Dermed er netto nytte arealet under MNB-kurven:

$$NB(q) = \int_0^q (6 - 0,4q) dq = 6q - 0,2q^2$$

Maksimer nåverdien av netto nytte

$$\text{maks } NB_1(q_1) + \frac{NB_2(q_2)}{(1+r)} \quad \text{gitt } q_1 + q_2 = 20$$



Lagrange løsning

$$\mathcal{L}(q_1, q_2) = NB_1 + \frac{NB_2}{1+r} - \lambda (q_1 + q_2 - 20)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = MNB_1 - \lambda \Rightarrow 6 - 0.4q_1 - \lambda = 0$$
$$6 - 0.4q_1 = \lambda$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} = \frac{MNB_2}{1+r} - \lambda = \frac{6 - 0.4q_2}{1+r} = \lambda$$

$$6 - 0.4q_1 = \frac{6 - 0.4q_2}{1+r}$$

$$MNB_1 = \frac{MNB_2}{1+r} = \lambda$$

Lagrange løsning

$$6 - 0.4q_1 = \frac{6 - 0.4q_2}{1+r} \quad | \cdot (1+r)$$

$$(6 - 0.4q_1) \cdot (1+r) = 6 - 0.4q_2$$

$$6 + 6r - 0.4q_1 - 0.4q_1 \cdot r = 6 - 0.4q_2$$

$$6r - 0.4q_1 - 0.4q_1 \cdot r = -0.4 \cdot (20 - q_1)$$

$$6r - 0.4q_1 - 0.4q_1 r = -8 + 0.4q_1$$

$$-0.4q_1 - 0.4q_1 r - 0.4q_1 = -8 - 6r$$

$$q_1 + q_2 = 20$$

$$q_2 = 20 - q_1$$

$$q_1(0.4 + 0.4r + 0.4) = 8 + 6r$$

$$q_1(0.8 + 0.4r) = 8 + 6r$$

$$q_1^* = \frac{8 + 6r}{0.8 + 0.4r} = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

Lagrangefunksjonen og førsteordensbetingelsene

$$L = NB_1(q_1) + \frac{NB_2(q_2)}{1+r} - \lambda(q_1 + q_2 - 20)$$

Deriver med hensyn på valgene og lagerbindingen:

$$\frac{\partial L}{\partial q_1} = MNB_1(q_1) - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_2} = \frac{MNB_2(q_2)}{(1+r)} - \lambda = 0$$

$$q_1^* = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

$$\lambda = \frac{4}{2 + r}$$

$$MNB_1(q_1) = \frac{MNB_2(q_2)}{(1+r)} = \lambda$$

λ er skyggeverdien av én ekstra lagerenhet, målt i periode 1.

Talløsningene

$$r = 0 \text{ prosent}$$

$$6 - 0,4q_1 = \frac{6 - 0,4q_2}{1 + r}$$

$$q_1^* = \frac{20 + 15 \cdot 0}{2 + 0} = 10 \quad q_2^* = 10$$

$$q_1 = 10, \quad q_2 = 10, \quad \lambda = 2$$

0.5

$$r = 50 \text{ prosent}$$

$$6 - 0,4q_1 = \frac{6 - 0,4q_2}{1 + r}$$

$$q_1^* = \frac{20 + 15 \cdot 0.5}{1 + 0.5} = 11 \quad q_2^* = 9$$

$$q_1 = 11, \quad q_2 = 9, \quad \lambda = 1,6$$

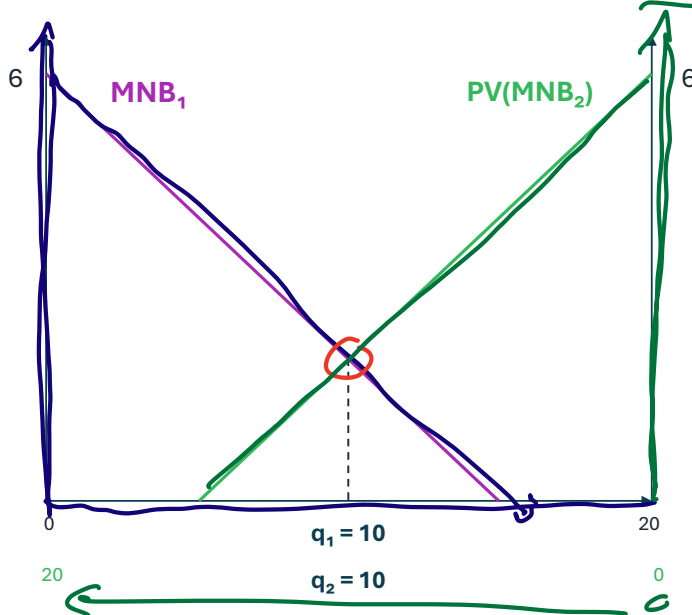
I periode 2-kroner er $MUC_2 = (1+r)\lambda = 2,4$. Dette er Hotelling-veksten som brukes i kapittel 6.

Fordeling når renten er 0 prosent

$$r = 0$$

Marginal netto
nytte i periode 1

Nåverdi av marginal
netto nytte i periode 2



Begge perioder teller likt

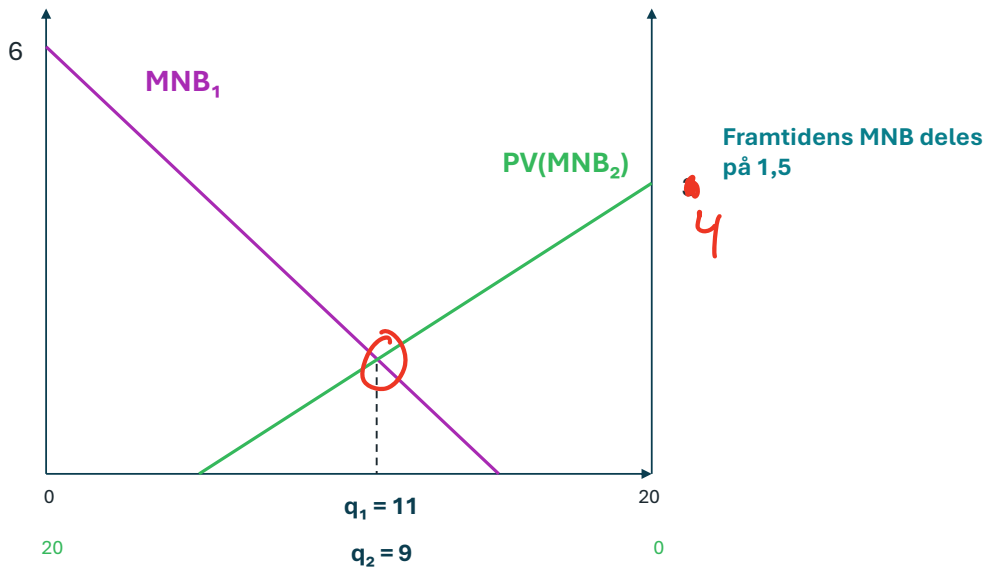
$$q_1 + q_2 = 20$$

Høyere rente vrir uttaket mot nåtiden

$$r = 50\%$$

Marginal netto
nytte i periode 1

Nåverdi av marginal
netto nytte i periode 2



Oppgave 1: Ingen diskontering

$$q_1^* = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

$$\lambda = \frac{4}{2 + r}$$

$$q_1 + q_2 = 20$$

Finn mengde og pris i begge perioder.

Skriveside: ingen diskontering

$$6 - 0,4q_1 = 6 - 0,4q_2 \quad \text{og} \quad q_1 + q_2 = 20$$

Løsning uten diskontering

$$q_1^* = q_2^* = 10$$

$$P_1 = P_2 = 8 - 0,4 \cdot (10) = 4$$

$$MNB_1 = MNB_2 = 4 - 2 = 2$$

Lik etterspørsel, lik kostnad og lik vekt gir lik fordeling.

Oppgave 2: Ti prosent rente

$$q_1^* = \frac{20 + 15r}{2 + r}$$

$$q_2^* = \frac{20 + 5r}{2 + r}$$

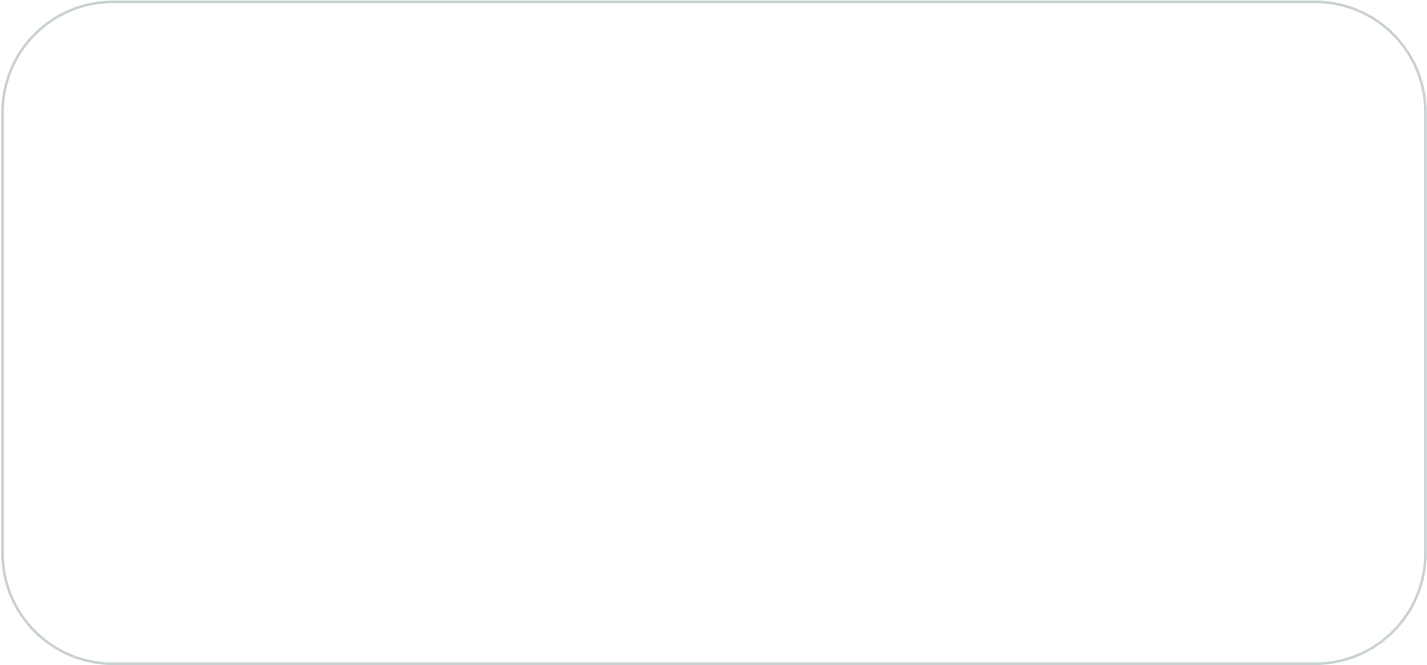
$$\lambda = \frac{4}{2 + r}$$

$$q_1 + q_2 = 20$$

Finn mengdene og prisene. Sammenlign med $r = 0$.

Arbeid først selv – sammenlign deretter med sidemannen.

Skriveside: ti prosent rente



Løsning med ti prosent rente

Størrelse	Periode 1	Periode 2
Effektiv mengde	10,238	9,762
Pris	3,905	4,095
Marginal netto nytte	1,905	2,095
Nåverdi av marginal netto nytte	1,905	1,905

Periode 1 får litt mer fordi framtidig nytte diskonteres.

Marginal brukerkostnad og skyggepris

Alternativkostnaden ved at en ekstra enhet brukt nå ikke kan brukes senere.

$$P_t = MC_t + MUC_t$$

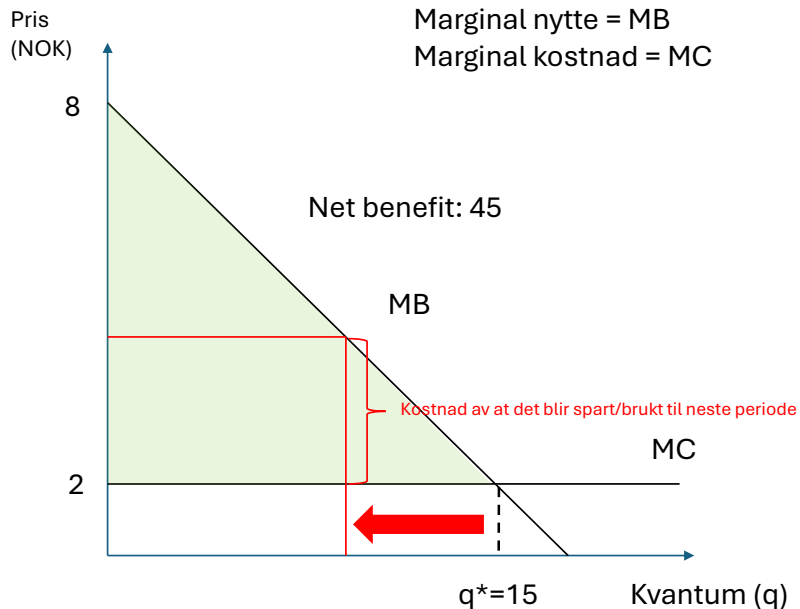
$$MUC_1 = 1,905$$

$$MUC_2 = 2,095$$

$$\lambda_t = MUC_t$$

Intuisjon fra to-periodemodellen

- $MB = 8 - 0.4q$
- $MC = 2$
- Tilpasning: $MB = MC$
- $P = 2$



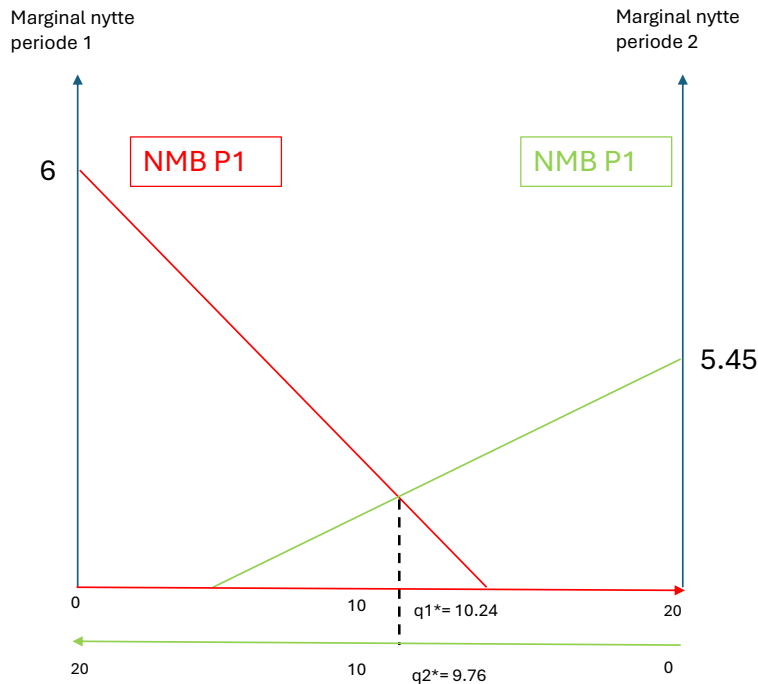
To-periodmodellen

- Diskontering: 10%

- $q_1^* = \frac{20+15r}{2+r} = 10.24$

- $q_2^* = \frac{20+5r}{2+r} = 9.76$

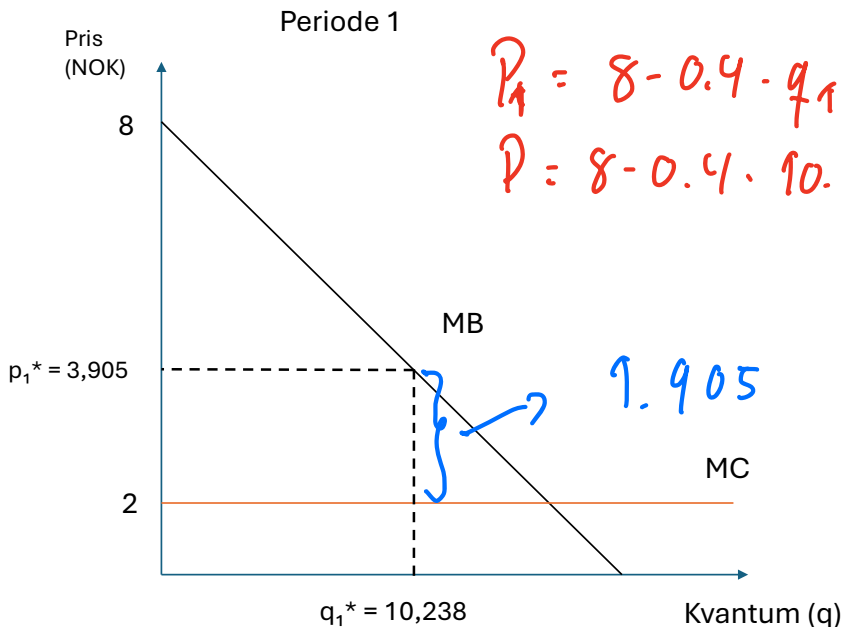
- $\lambda^* = \frac{4}{2+r} = 1.904$ Shadow price



Marginal User Cost

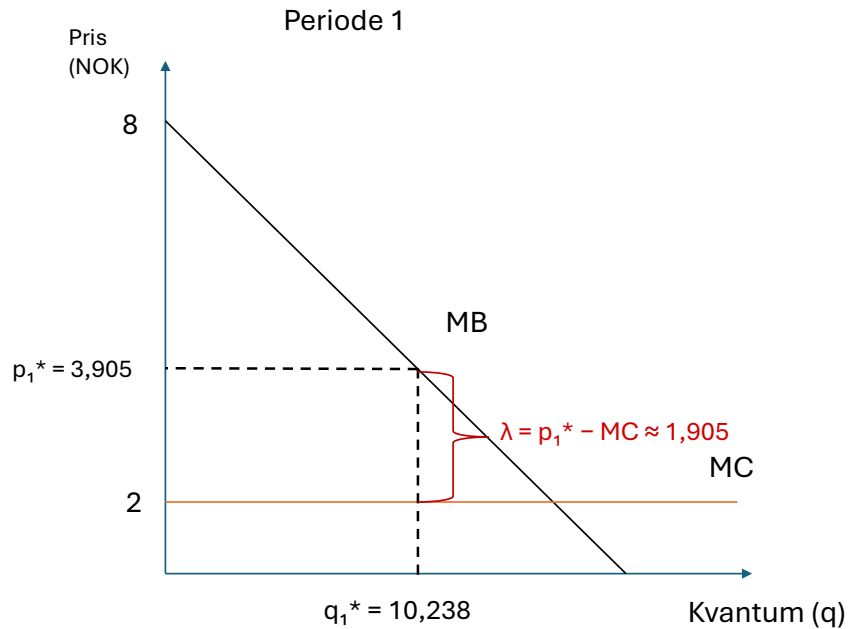
$$r = 10\%$$

- $\lambda \approx 1.905 = MNB_1$



$$q_1^* \approx 10,238$$

Marginal User Cost

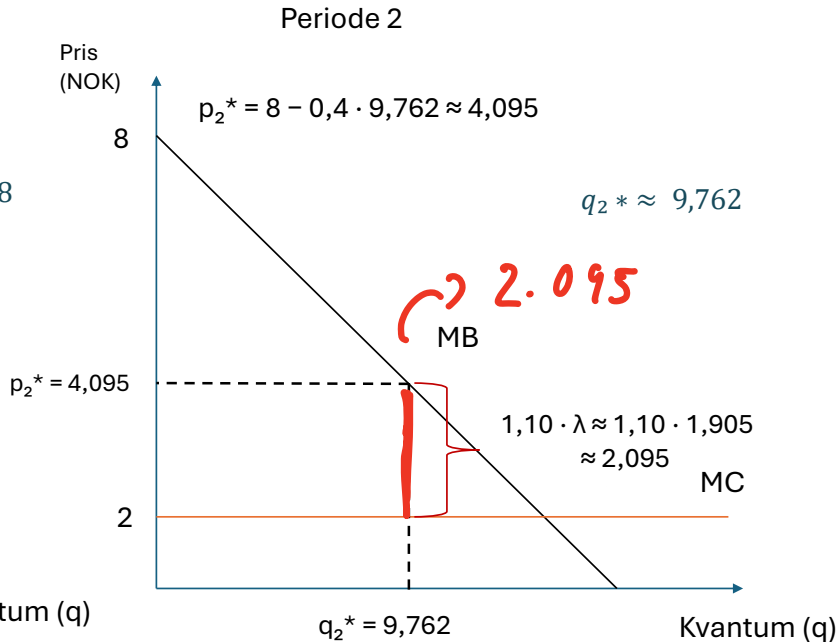
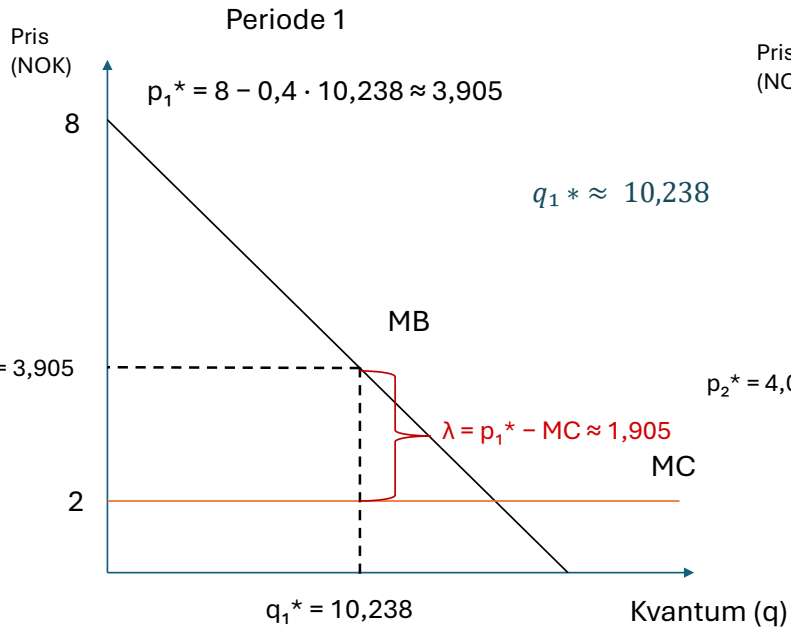


Marginal User Cost

$$\lambda \cdot (1+r) = 2.095$$

$$p_t = MC_t + MUC_t$$

$$MUC_t = \lambda \cdot (1+r)^{t-1}$$



Renten vrir uttaket mot nåtiden

Rente	q_1^*	q_2^*
0 %	10,000	10,000
10 %	10,238	9,762
25 %	10,556	9,444
50 %	11,000	9,000

Dette er en effektivitetskonklusjon gitt modellen – ikke en moralsk anbefaling.

Første del oppsummert

1

Lagerbindingen kobler periodene.

2

Diskontering gjør verdiene sammenlignbare.

3

Ekvimarginalprinsippet bestemmer fordelingen.

4

Marginal brukerkostnad uttrykker knappheten.

Marginal User Cost (MUC)

- Definisjon: Verdien av fremtidige muligheter som går tapt ved bruk i dag
- Pris i effektiv løsning = Marginal kostnad + MUC
- MUC høyere når fremtidens verdier teller mer (lav rente)



Del II: Bærekraft

Effektiv fordeling er ikke nødvendigvis det samme som en bærekraftig eller rettfærdig fordeling.

Effektivitet er ikke det samme som rettferdighet

Ved 50 prosent rente ga modellen:

$$q_1 = 11$$

$$q_2 = 9$$

Dette er den effektive fordelingen gitt modellen og renten.

Men er den også rettferdig?

- Skal generasjonene få lik mengde?
- Skal framtidig nytte diskonteres?
- Kan dagens generasjon kompensere framtiden på andre måter?

Effektivitet er en positiv/analytisk konklusjon – ikke alene en moralsk anbefaling.

Rawls: tenk bak et «slør av uvitenhet»

Tenk deg at reglene for ressursbruk bestemmes før du vet hvilken generasjon du selv tilhører.

Du vet ikke om du blir født i dag, om 50 år eller om 200 år.

Hvilken regel ville du da valgt for uttømmelige naturressurser?

Poenget er ikke at Rawls gir én bestemt ressursbane, men at framtidige generasjoner må tas med i vurderingen.

Intergenerasjonell rettferdighet

- Effektive løsninger kan være skjevt fordelt mellom generasjoner
- Er det rettferdig at nåværende generasjon tar alt?
- Økonomisk teori møter etiske hensyn
- Intertemporal Fairness
- John Rawls
 - A Theory of Justice
 - The Veil of Ignorance

Framtidige generasjoner skal ikke få dårligere muligheter enn dagens generasjon.



Tre bærekraftskriterier

Kriterium	Hva skal opprettholdes?	Kan natur erstattes?
Svak	Verdien av samlet kapital	Ja – i den grad annen kapital kan gi tilsvarende framtidige muligheter
Sterk	Naturkapital, særlig kritisk natur	Bare begrenset; noen naturverdier må bevares som natur
Miljømessig	Bestemte fysiske strømmer eller økologiske funksjoner	Fokus er på selve strømmen/funksjonen, ikke bare kapitalverdien

Oppgave 3: Hvilket kriterium?

Klassifiser de fire eksemplene som svak, sterk eller miljømessig bærekraft.

1. Oljeinntekt investeres i utdanning og fond.
2. En uerstattelig våtmark bevares.
3. Grunnvannsuttak $\leq$ langsiktig tilførsel.
4. Skog kan hugges hvis like stor kapitalverdi bygges opp.

Svak
Sterk!
— Miljø

Velg to eksempler: 3 min med naboen + 3 min i plenum.

Skriveside: bærekraftskriterier

Eksempel	Kriterium	Begrunnelse
Oljeinntekt investeres i fond		
Uerstattelig våtmark bevares		
Grunnvannsuttak begrenses		
Skog erstattes av annen kapital		

Hartwicks regel

Under bestemte modellforutsetninger kan konsum holdes konstant når hele knapphetsrenten investeres i reproduserbar kapital.

netto investering = ressursrente

✓ ekstra profit! pga. resurs

Salgsinntekt er ikke det samme som ressursrente. Kostnadene må trekkes fra.

Oljefondet

- Statens pensjonsfond utland (SPU), ofte kalt Oljefondet
- Opprettet i 1990, første innskudd i 1996
- Verdi: ca. 17 000 mrd. NOK (2024)
- Formål: stabilisere økonomien og fordele inntekter mellom generasjoner



Oljefondet og Hartwick's regel

- Hartwick's regel
 - Ressursrenten fra uttømbare ressurser må investeres i reproduserbar kapital for å opprettholde total kapital.
- Olje og gass → finanskapital i SPU
- Totalkapital minst konstant → svak bærekraft
- Eksempel på intergenerasjonell rettferdighet

Fond kan overføre verdi

Eksempel	Konvertering	Hovedspørsmål
Statens pensjonsfond utland	Petroleum → finanskapital	Hvor mye brukes og spares?
Alaska Permanent Fund	Oljeinntekter → fond	Hvordan beskyttes kapitalen?
Nauru	Fosfat → inntekter	Ble varige verdier bygget opp?

Et fond viser omforming av kapital, men beviser ikke alene bærekraft.

Oppgave 4: Fond eller vern?

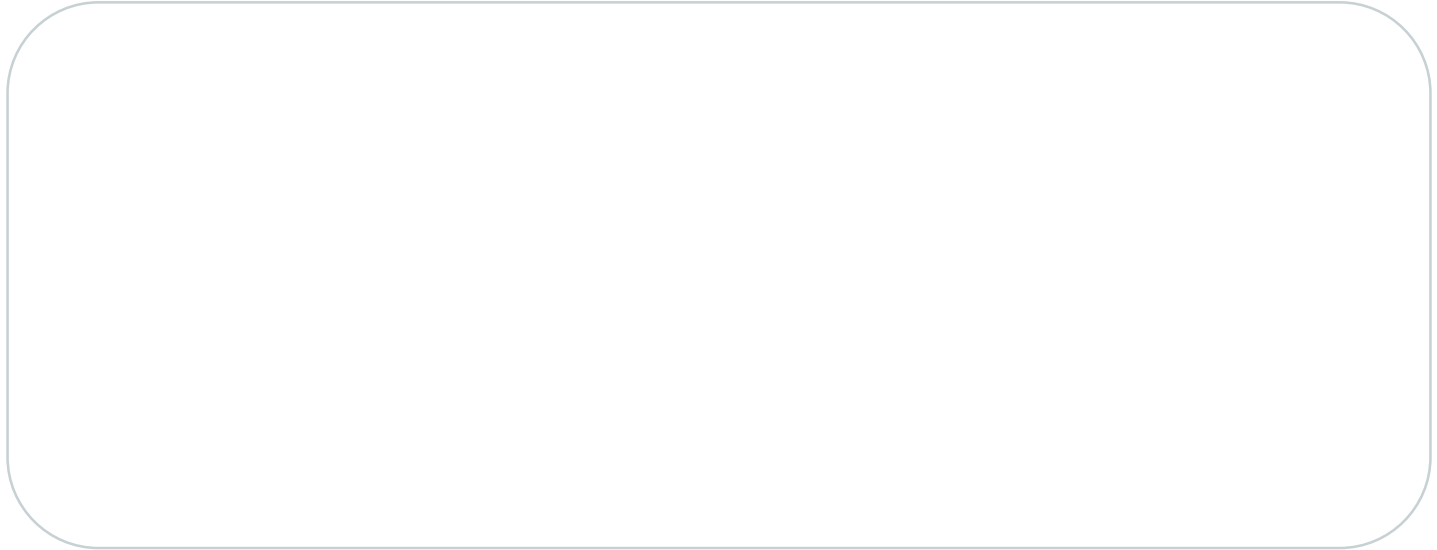
Et lokalsamfunn kan utvinne en mineralforekomst og investere ressursrenten i et fond – eller bevare området som natur- og reiselivsressurs.

Gi én anbefaling. Oppgi kriteriet, én opplysning dere trenger og én virkning en ren nåverdiberegning kan overse.

3 min med naboen + 3 min i plenum.

Skriveside: gruppens anbefaling

Anbefaling og begrunnelse

A large, empty rounded rectangle box with a thin grey border, intended for the group's recommendation and justification. The corners are rounded, and the interior is white.

Tilbake til metallforekomsten

Med $MC = 2$ og $r = 10\%$ er den effektive fordelingen:

$$q_1^* = 10,238 \quad | \quad q_2^* = 9,762$$

En anbefaling krever også et bærekraftskriterium, troverdig overføring av ressursrenten og vurdering av natur som ikke kan erstattes.

Nye funn, gjenvinning og substitutter kommer i kapittel 6.

Fire ting å ta med seg

- 1** **Dynamisk effektivitet maksimerer nåverdien over tid.**
- 2** **Nåverdien av marginal netto nytte skal være lik mellom periodene.**
- 3** **Marginal brukerkostnad er knapphetens alternativkostnad.**
- 4** **Effektivitet og bærekraft svarer på ulike spørsmål.**

Neste forelesning

Kapittel 6 forlenger tankegangen – men vi toner ned de mest tekniske delene.

- utvikling av knapphetsrenten over flere perioder
- substitutter og overgangstidspunkt
- markedets insentiv til å spare ressurser i bakken

Hovedidé før detaljer: forventninger om framtiden påvirker uttaket i dag.

Oljefondet: Diskusjon

- Er dette rettferdig for fremtidige generasjoner?
- Hva om de verdsetter naturkapital mer enn finanskapital?
- Svak eller sterk bærekraft?

Svak vs. sterk bærekraft

- Svak bærekraft: total kapital må ikke synke
- Sterk bærekraft: naturkapital må bevares
- Eksempler: Oljefondet (svak), regnskog (sterk)

Miljømessig bærekraft

- Fysiske strømmer må opprettholdes
- Fangst $\leq$ rekruttering (fisk)
- Hogst $\leq$ gjenvekst (skog)
- Brukes i praktisk ressursforvaltning



Alaska Permanent Fund

Fra oljeoppdagelse til fondsidé (1968–1980)

- 1968: Storfunn av olje i **Prudhoe Bay** → forventning om massivt inntektsløft.
- 1977: **Trans-Alaska Pipeline** åpner; oljeinntektene strømmer inn.
- Politisk erkjennelse: Ikke-fornybar ressurs + høy prisvolatilitet = risiko for boom–bust.
- 1976: **Konstitusjonell endring** oppretter **Alaska Permanent Fund (APF)** – del av oljeinntekter settes av.
- 1980: **Alaska Permanent Fund Corporation (APFC)** etableres for profesjonell forvaltning.





Alaska Permanent Fund

Designvalg: gjør olje om til finanskapital

- **Kilde:** En andel av statens olje- og mineralinntekter avsettes løpende til fondet.
- **Mandat:** Investere globalt i diversifiserte finansaktiva; ikke brukes til løpende drift.
- **Utbetalinger:** Fra 1982 årlige **Permanent Fund Dividends** (PFD) til alle innbyggere.
- **Styring:** Uavhengig forvalter (APFC), offentlig rapportering, politisk armlengdes avstand.
- Nyere praksis: **POMV-regel** (Percent of Market Value) for bærekraftig uttak fra avkastningen.

Alaska Permanent Fund

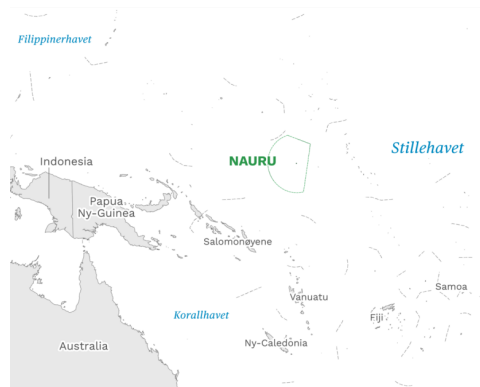
Resultater, debatter og lærdom

- Fondet vokste til et av verdens største **sub-nasjonale** fond; utbytter har **demmet opp for fattigdom** og stabilisert økonomien.
- Ved oljeprisfall har PFD og budsjettbruk vært **politisk omstridt** (hvor mye skal tas ut?).
- **Kjerneidé:** Konvertere uttømbare inntekter til varig avkastning for **nåværende og fremtidige** innbyggere.
- **Lærdom:** Tidlig institusjonsbygging, klare regler og transparens er avgjørende for intergenerasjonell rettferdighet.

Nauru

Kolonihistorie og fosfatøkonomi (1900–1968)

- Ca. 1900: Rike **fosfatforekomster** oppdaget; gruvedrift startet under kolonistyre.
- Først tysk kontroll; etter WWI mandat under **Australia/UK/NZ** (British Phosphate Commissioners).
- Ekstraksjon med liten miljørehabilitering: **kalksteins-«nåler»** og bart landskap.
- 1968: **Uavhengighet**; håp om å «arve» fosfatrikdommen.
- Befolkning ca 12 000
- HDI: 124 av 193
- GDP per capita: ca 11 000 dollar
 - Norge: 108 000 dollar



Nauru

Gullalder og feilslått forvaltning (1968–1990-tallet)

- Fosfatinntektene ga verdens høyeste BNP per innbygger i perioder.
- **Nauru Phosphate Corporation** nasjonaliserte driften; store kontantstrømmer.
- Svak institusjonsbygging: **mislykkede investeringer** (f.eks. Air Nauru, eiendom), svakt tilsyn.
- Minimal **rehabilitering** av gruvearealer; liten diversifisering av økonomien.

Nauru

Kollaps, ettervirkninger og lærdom

- På 1990–2000-tallet: **Forekomster utarmet**, fondsmidler tært ned, offentlig gjeld opp.
- **Miljøødeleggelse**: over 80 % av øya kraftig degradert; lite land egnet til bosetting/landbruk.
- Økonomisk nød → avhengighet av **eksterne ordninger** (bl.a. avtaler med Australia).
- **Lærdom**: Uten institusjoner, diversifisering og miljørehabilitering blir ressursrikdom **kortvarig** og sårbar.



Indikatorer for bærekraft

- Grønn BNP: justerer for ressursuttak og miljøskade
- Genuine Savings: nettoinvestering i alle kapitalformer
- Økologisk fotavtrykk: biologisk kapasitet vs. forbruk

Politikkimplikasjoner

- Effektivitet alene er ikke nok → bærekraftskriterier må med
- Diskonteringsraten avgjør fremtiden
- Politiske valg: hvor mye vektlegge fremtidige generasjoner?

Diskusjonsspørsmål

- Skal miljøprosjekter bruke lavere diskonteringsrente?
- Er Oljefondet et rettferdig system?
- Hvilken type bærekraft bør Norge sikte mot?

Oppsummering

- Dynamisk effektivitet = maksimer nåverdi
- Diskonteringsraten avgjør fordeling over tid
- Bærekraft = bevare ressurser/kapital over tid
- Eksempler: Oljefondet, Alaska, Nauru

STRØM OG KRAFT

Jeg synes vi kan bygge vannkraftverk i elver som tidligere ble freda.

Argumenter for og imot ↓



HELT UENIG



LITT UENIG



LITT ENIG



HELT ENIG



Hopp over →

Argumenter for og imot

Flere norske vassdrag er verna. Dette betyr at det ikke er lov med kraftutbygging eller andre inngrep, som for eksempel flomsikring. I februar stemte et flertall på Stortinget for å gjøre det enklere å søke om bygging av større kraftverk i verna vassdrag.

De som er for mer bygging, mener at **kraft blir viktigere** og viktigere de neste åra. Noen få prosjekter kan dessuten gjøre at vi unngår at flom gjør stor skade på naturen.

De som er mot, mener norske vassdrag er verna av gode grunner. All utbygging kan **endre livet i vannet**. Innsjøer, fosser og elver kan også bli forandra, og dermed også måten vi bruker dem på.

STRØM OG KRAFT

Jeg synes vi kan bygge vannkraftverk i elver som tidligere ble freda.

Argumenter for og imot ↓



HELT UENIG



LITT UENIG



LITT ENIG



HELT ENIG



Neste påstand →